FAKULTÄT FÜR PHYSIK

PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FÜR FORTGESCHRITTENE

PRAKTIKUM MODERNE PHYSIK

Gruppe Nr. 1 Kurs: ~~**Mo1**~~ **Mo2** **Mi3** WS25/26

zutreffendes bitte ankreuzen aktuelles Semester angeben

Versuch: Photowiderstand

Namen: Michael Hohenstein (ustlg@student.kit.edu)

()

Assistent: Paul Krause

durchgeführt am: 17.11.2025

Protokollabgabe am: 01.12.2025

vom Betreuer auszufüllen

Note gesamt + 0 -

Anerkannt: _____

(Datum Unterschrift)

Datum Rückgabe: _____

Bemerkung:

Contents

1 Vorbereitung **3**
1.1 Theoretische Grundlagen . . . 3
1.1.1 Das Bändermodell . . . 3
1.1.2 Optische Übergänge in Halbleitern . . . 3
1.1.3 Ladungsträger in Halbleitern . . . 3
1.1.4 Lebensdauer . . . 4
1.1.5 Frequenzabhängigkeit der Leitfähigkeit . . . 6
1.2 Experimenteller Aufbau . . . 6

2 Auswertung **8**
2.1 Strom-Spannungs-Kennlinie des Photowiderstands . . . 8
2.2 Rekombination der Ladungsträger bei verschiedener Intensität . . . 9
2.3 Messung des Widerstandes in Abhängigkeit von λ . . . 9
2.4 Bestimmung der Lebensdauer . . . 10

3 Diskussion **12**

1 Vorbereitung

1.1 Theoretische Grundlagen

Die Informationen zu diesem Versuch wurden aus der Versuchsanleitung [1] entnommen.

1.1.1 Das Bändermodell

Eine Beschreibung der elektronischen Eigenschaften von Halbleitern kann über das Bändermodell erfolgen. In einem Kristall überlappen sich die diskreten Energieniveaus der Elektronen in den einzlenen Atomen, wodurch sogenannte Energiebänder entstehen. Für Halblieter sind das Valenzband und das darüber liegende Leitungsband relevant. Das Valenzband ist für gewöhnlich vollständig oder nahezu vollständig besetzt während das Leitungsband nazu unbesetzt ist.
Zwischen den Bändern befindet sich ein Energiebereich, in dem es keine erlaubten Zustände für die Elektronen gibt. Die Größe dieser sogenannten Bandlücke E_G muss überwunden werden um einen Elektronenfluss zu ermöglichen. Die Wahrscheinlichkeit, mit der die Elektronenzustände besetzt sind, wird über die Fermi-Energie engegeben und befindet sich innerhalb der Bandlücke. durch Hinzufügen einer Dotierung lässt sich die Fermi-Energie in Richtung des Leitungs- bzw. Valenzbandes verschieben.

1.1.2 Optische Übergänge in Halbleitern

Beim Eintreten eines Photons mit der Energie $E_p = \hbar \cdot \omega$ in ein Material mit einer Bandlücke E_g können verschiedene Effekte eintreten:

1. Für den Fall $E_p < E_g$ findet keine Absorption des Photons statt. Das Photo passiert den Halbleiter ungehindert.

2. Für den Fall $E_p \geq E_g$ kann das Photon ein Elektron aus dem Valenzband in das Leitungsband anregen, wodurch ein Elektron-Loch-Paar entsteht.

3. Für den Fall $E_p \gg E_g$ kann das Photon ebenfalls ein Elektron aus dem Valenzband in das Leitungsband anregen, wobei die überschüssige Energie $(E_p - E_g)$ in Form von Wärme abgegeben wird.

Optische Übergänge in Halbleitern sind immer Zweiteilchenübergänge, wobei ein Elektronen-Loch-Paar durch Absorption eines Photons erzeugt oder durch Rekombination (strahlend oder nichtstrahlend) vernichtet wird. Die Rekombination ist nach einer mittleren Lebensdauer τ zu erwarten.

1.1.3 Ladungsträger in Halbleitern

Die im Halbleiter vorhandenen Ladungsträger können in zwei Kategorien eingeteilt werden:

- **Gleichgewichtsladungsträger**
- **Überschussladungsträger**

Gleichgewichtsladungsträger

Bei den Gleichgewichtsladungsträgern handelt es sich um freie Elektronen im Leitungsband und Löcher im Valenzband, die im thermischen Gleichgewicht vorhanden sind. Ihre thermisch abhängige Besetzungswahrscheinlichkeit wird durch die Fermiverteilung

$$f(E,T) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{k_B \cdot T}} + 1} \tag{1.1}$$

vorgegeben. Falls die Anzahl an freien Ladungsträgern niedrig ist, liegt die Femienergie E_F im Bandabstand zwischen Valenz- und Leitungsband. In diesem Fall kann die Fermiverteilung durch die Maxwell-Boltzmannverteilung angenähert werden:

$$f(E,T) = e^{-\frac{E-E_F}{k_B \cdot T}} \qquad \text{Für Elektronen des Leitungsbandes} \tag{1.2}$$

$$f(E,T) = e^{\frac{E-E_F}{k_B \cdot T}} \qquad \text{Für Deflektoren des Valenzbandes} \tag{1.3}$$

Die **Gleichgewichtsleitfähigkeit** σ berechnet sich aus den Konzentrationen der Ladungsträger (n_0 und p_0) und deren Beweglichkeiten (μ_n und μ_p) zu

$$\sigma = e \cdot (n_0 \cdot \mu_n + p_0 \cdot \mu_p) \tag{1.4}$$

wobei e die Elementarladung ist. Die Konzentration der Ladungsträger beträgt:

$$n_0 = N_C \cdot e^{-\frac{E_C-E_F}{k_B \cdot T}} \qquad \text{für Elektronen im Leitungsband} \tag{1.5}$$

$$p_0 = P_V \cdot e^{\frac{E_V-E_F}{k_B \cdot T}} \qquad \text{für Löcher im Valenzband} \tag{1.6}$$

Überschussladungsträger

Durch einfallendes Licht können Elektronen-Loch-Paare erzeugt werden, die als Überschussladungsträger ΔN bzw. ΔP bezeichnet werden. Diese erhöhen die Gesamtanzahl der Ladungsträger, wodurch sich die Gesamtleitfähigkeit des Halbleiters um die Überschussleitfähigkeit $\Delta\sigma = e \cdot (\Delta n \cdot \mu_n + \Delta p \cdot \mu_p)$ erhöht:

$$\sigma = e \cdot [(n_0 + \Delta N) \cdot \mu_n + (p_0 + \Delta P) \cdot \mu_p] \tag{1.7}$$

Bei einfallendem Licht mit der Intensität I werden immer gleich viele Elektronen und Löcher erzeugt, weshalb gilt:

$$\Delta N = \Delta P = I \cdot k \cdot \beta \tag{1.8}$$

Dabei wird der Proportionalitätsfaktor k als Absorptionskoeffizient bezeichnet und ist eine Materialeigenschaft des Halbleiters. Der Faktor β wird Quantenausbeute genannt und gibt an, wie viele Elektronen-Loch-Paare pro einfallendem Photon erzeugt werden.
Aus der Lebensdauer der Elektronen- bzw. Löcher ($\mu_n bzw. \mu_p$) ergibt sich eine Gesetzmäßigkeit für die zusätzliche Leitfähigkeit $\Delta\sigma$ im Gleichgewichtszustand, der nach einer Einstellphase erreicht wird:

$$\Delta\sigma = e \cdot I \cdot k \cdot \beta \cdot (\mu_n \cdot \tau_n + \mu_p \cdot \tau_p) \tag{1.9}$$

1.1.4 Lebensdauer

Elektronen und Löcher, die aus einer Elektronen-Loch-Paarbildung hervor gehen, haben verschiedene Lebenszeiten τ_n und τ_p. Diese Lebenszeiten geben an, wie lange die Überschussladungsträger im Mittel existieren, bevor sie rekombinieren. Die Rekombination kann strahlend oder nicht strahlend erfolgen. Die Wahrscheinlichkeit eines Rekombinationsprozesses ist von dem

Einfangsquerschnitt q_n eines Elektrons durch eine Elektronenfehlstelle sowie von der mittleren Geschwindigkeit v_n zwischen Elektronen und Löchern abhängig:

$$\tau_n = \left(\sum_k q_{nk} \cdot v_{nk} \cdot p_k \right)^{-1} \tag{1.10}$$

wobei der Index k sich auf verschiedene Arten von Defektstellen bezieht.
Wenn eine der beiden Lebensdauer gegenüber der anderen dominiert, ist von einer unipolaren Überschussleitfähigkeit die Rede.
Während dem Ein- und Ausschaltvorgang der Beleuchtung muss sich ein neuer Gleichgewichtszustand erst einstellen: Eine sogenannte Relaxion findet statt. Dabei treten zwei verschiedene Arten der Relaxation auf. Die Art der Rekombination ist vom Grad der Dotierung des Halbleiters abhängig.

Lineare Rekombination

Die Lineare Rekominbation tritt bei stark dotiereten Halbleitern auf. In diesem Fall ist die Rekombinationsrate proportional zur Anzahl der Überschussladungsträger ΔN und die Rekombinationsintensität $\frac{\Delta N}{\tau_n}$ der Elektronen ist proportional zur ersten Potenz der Konzentration. Die zeitliche Änderung der Überschussladungsträgerkonzentration wird durch die Differentialgleichung

$$\frac{d\Delta N}{dt} = \beta \cdot k \cdot I - \frac{\Delta N}{\tau} \tag{1.11}$$

beschrieben. Die Lösung dieser Gleichung ist ein zeitlicher Verlauf nach Einschalten der Beleuchtung von

$$\Delta N(t) = \tau \cdot \beta \cdot k \cdot I \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \tag{1.12}$$

bis zum Erreichen der stationären Konzentration von

$$\Delta N_{stat} = \tau \cdot \beta \cdot k \cdot I\,. \tag{1.13}$$

Beim Ausschalten der Beleuchtung folgt der zeitliche Verlauf der Überschussladungsträgerkonzentration der Gleichung

$$\Delta N(t) = \tau \cdot \beta \cdot k \cdot I \cdot \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{1.14}$$

bis zum Erreichen der Gleichgewichtskonzentration von $\Delta N = 0$.

Quadratische Rekombination

Die Quadratische Rekombination tritt in schwach dotierten oder intrinsischen Halbleitern auf. Dabie ist die Konzentraition der Gleichgewichtsladungsträger vernachlässigbar klein im Vergleich zur Konzentration der Übeschussladungsträger. In diesem Fall ist die Rekombinationsrate proportional zum Quadrat der Anzahl der Überschussladungsträger $(\Delta N)^2$. Die zeitliche Änderung der Überschussladungsträgerkonzentration wird durch die Differentialgleichung

$$\frac{d\Delta N}{dt} = \beta \cdot k \cdot I - \gamma \cdot (\Delta N)^2 \tag{1.15}$$

beschrieben. Die Lösung dieser Gleichung ist ein zeitlicher Verlauf nach Einschalten der Beleuchtung von

$$\Delta N(t) = \sqrt{\frac{\beta \cdot k \cdot I}{\gamma}} \cdot \tanh\left(t \cdot \sqrt{\gamma \cdot \beta \cdot k \cdot I}\right) \tag{1.16}$$

bis zum Erreichen der stationären Konzentration von

$$\Delta N_{stat} = \sqrt{\frac{\beta \cdot k \cdot I}{\gamma}} \,. \tag{1.17}$$

Für den zeitlichen Verlauf nach Ausschalten der Beleuchtung gilt:

$$\Delta N(t) = \sqrt{\frac{\beta \cdot k \cdot I}{\gamma}} \cdot \frac{1}{t \cdot \sqrt{\gamma \cdot \beta \cdot k \cdot I}} \tag{1.18}$$

1.1.5 Frequenzabhängigkeit der Leitfähigkeit

Bei einer zeitlichen Änderung der Intensität mit der Frequenz ω erfüllen die Generationsrate G_e und die Rekombinationsrate R_e folgende Differentialgleichung:

$$\frac{\partial n_e}{\partial t} = G_e - R_e \tag{1.19}$$

wobei für die Generationsrate eine zeitliche Modulation um einen Gleichgewichtszustand G_0 herum angenommen wird:

$$G_e(t) = G_0 + \Delta G \cdot e^{i\omega t} \,. \tag{1.20}$$

Die Rekombinationsrate ist schwieriger anzugeben und wird daher in erster Näherung linear nach ΔN entwickelt. Weiterhin wird angenommen, dass kleine Änderungen der Erzeugungsrate ΔG der Elektronen sich vernachlässigbar auf die Lebensdauer τ_e auswirken, wodurch die Lebensauer der Elektronen als konstant angenommen wird. Für die Lösung der Kontinuitätsgleichung wird ein exponentioneller Anwatz mit konstantem Untergrund gewählt:

$$N_e(t) = N_0 + \Delta N(t) = N_0 + A \cdot e^{i \cdot (\omega t + \varphi)} \,. \tag{1.21}$$

Durch Einsetzen ergibt sich die Überschussladungsdichte $\Delta N(t)$ als Komplexen Größe mit dem Betrag:

$$|\Delta N(t)| = \frac{\Delta G \cdot \tau}{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot \tau^2}} \tag{1.22}$$

mit der Generationszeit G der Elektronen. Der Phasenwinkel φ zwischen der Änderung der Intensität und der Leitfähigkeitsänderung ergibt sich zu

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\Im(\Delta N)}{\Re(\Delta N)}\right) = -\arctan(\omega \cdot \tau) \,. \tag{1.23}$$

1.2 Experimenteller Aufbau

Als Lichtquelle wird bei diesem Versuch eine Halogenlampe verwendet. Dahinter befindet sich eine Linse, deren Brennpunkt innerhalb eines verstellbaren Wellenlängenfilters liegt um monochromatisches Licht zu erzeugen. Dahinter folgt eine weitere Linse, die das Licht parallelisiert, damit es durch zwei aufeinander folgende Polarisationsfilter geschickt werden kann. Diese dienen dazu, die Intensität des Lichts zu regulieren. Anschließend wird das Licht durch eine letzte Linse am Fotowiderstand gebündelt. Der Fotowiderstand ist an einen Spannungsgenerator und ein Stromstärke-Messgerät angeschlossen.
Eine Skizze des Aufbaus ist in fig. 1.1 dargestellt.

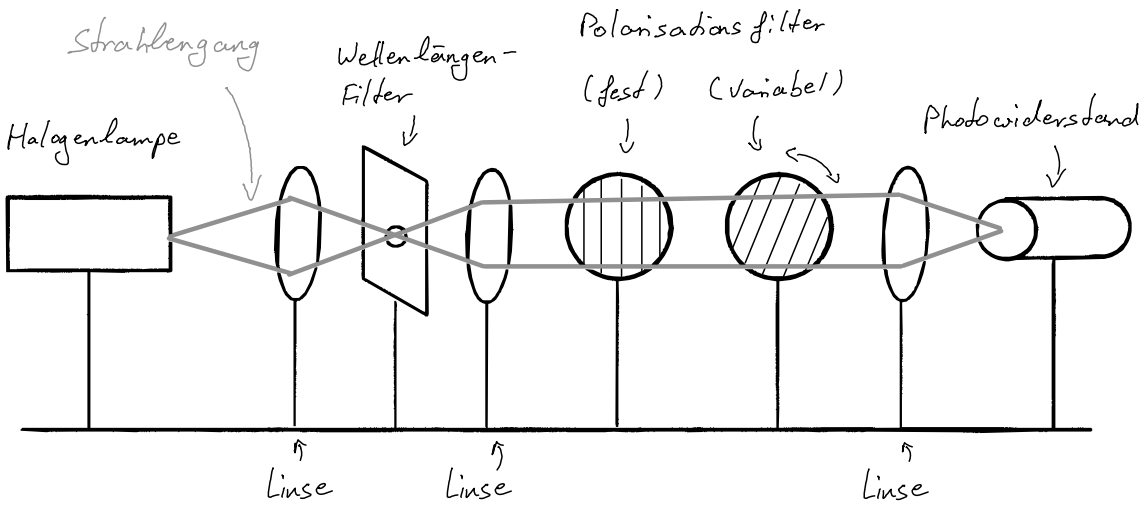

Figure 1.1: Skizze des experimentellen Aufbaus.

2 Auswertung

2.1 Strom-Spannungs-Kennlinie des Photowiderstands

Zunächst wurde die Strom-Spannungs-Kennlinie (I-U-Kennlinie)ndes Photowiderstands für Licht mit einer Wellenlänge von 549 nm und 647 nm und ohne Licht gemessen. Zunächst wurde mithilfe von Linsen der Lichtstrahl fokussiert. Dann wurde die Spannung von schrittweise von 0 bis 10 V erhöht und die sich einstellende Stromstärke gemessen. Mithilfe eines Fits und des Ohm'schen Gesetzes können wir nun aus den Fitparametern den Photowiderstand bestimmen. Dabei wur-

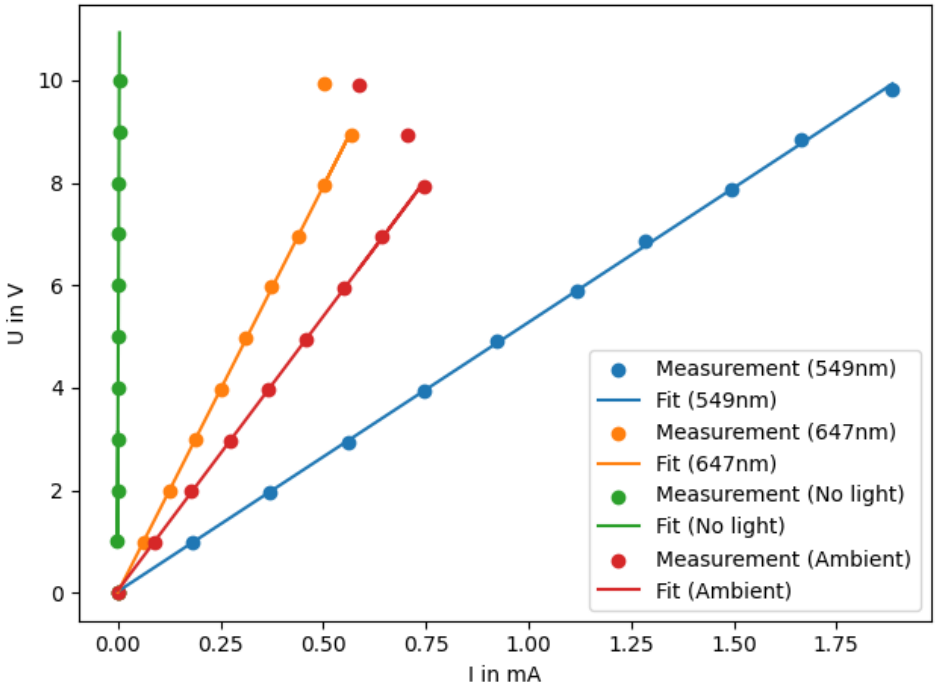

Figure 2.1: I-U-Kennlinien aus den Messungen

den folgende Werte bestimmt: Für diesen Werte gibt es keinen Lieteraturwert, um einen Vergle-

Wellenlänge λ	Photowiderstand in kΩ
549 nm	5.249(27)
647 nm	15.831(10)
Abgedunkelt	2056.466(3.133)
Umgebungslicht	10.687(13)

Table 2.1: Caption

ich durchzuführen. Weiterhin ist das Ergebnis von der Bestrahlungsintensität des einfallenden Lichts abhängig, was von der Linseneinstellung abhängig ist.

2.2 Rekombination der Ladungsträger bei verschiedener Intensität

Für diese Aufgabe wird der 549 nm Filter verwendet und die angelegte Spannug wird auf 3 V eigestellt. Über zwei hintereinander platziere Polarisationsfilter wird die Intensität des Einfalls-Signals reduziert. Bei paralleler Filterstellung findet keine Reduktion der Intensität statt und die eingehende Intensität beträgt I_0. Die weiteren Werte fürdie Intensität werden in Abhängigkeit von $\frac{I}{I_0}$ angegeben. Die dazugehörigen Messdaten sind in Abbildung 1.1 zu sehen.

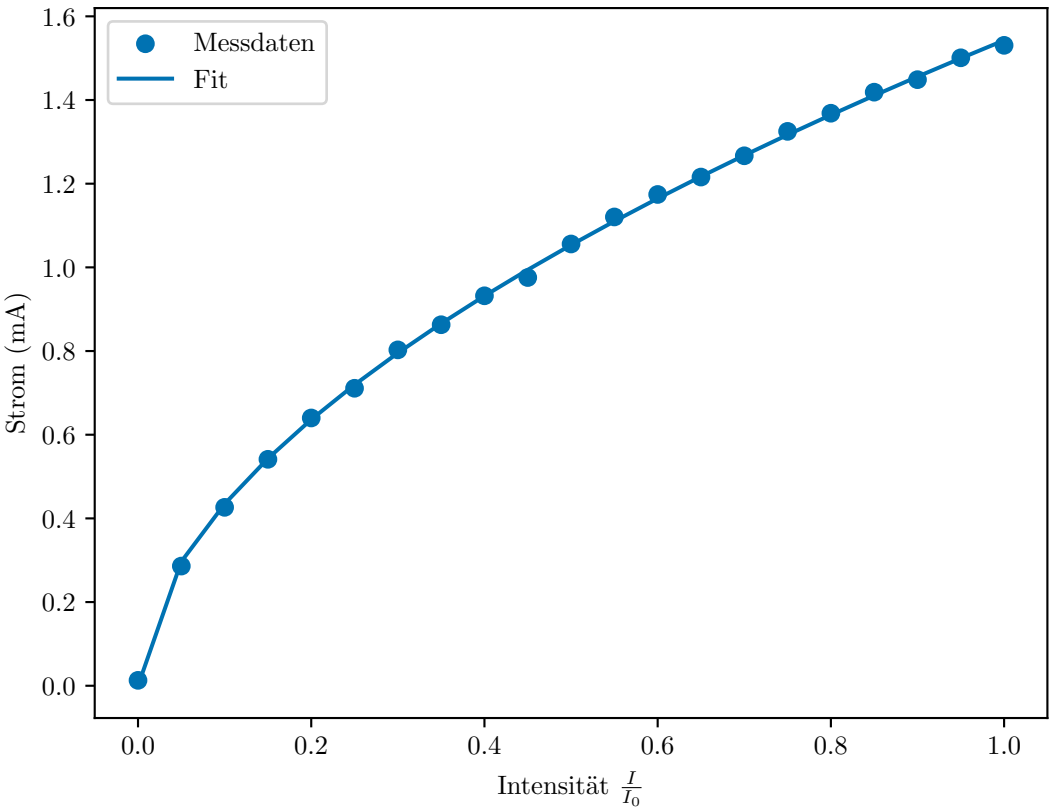

Figure 2.2: Strom in Abhängigkeit der Intensität sowie der Fit des dazugehörigen Modells

Um herauszufinden, ob die lineare oder Quadratische Rekombination vorliegt, wurden die Messdaten in Abbildung 2.2 betrachtet. Die Messdaten folgen keinem linearen Zusammenhand und wurden daher mit einer Exponentailfunktion gefittet, um die quadratische Rekombination zu untersuchen. Das daraus resultierende Modell, das den Strom S in Abhängigkeit der Intensität $\frac{I}{I_0}$ ist:

$$S = 1.543(6) \cdot \left(\frac{I}{I_0}\right)^{0.550(8)} \tag{2.1}$$

wobei der Exponent $a = 1.543(6)$ ungefähr dem Zusammenhang für quadratische Rekombinationszeit mit einem theoretischen Wert von $a = 0.5$ entspricht. Die abweichung vom theoretischen Wert lässt sich dadurch erklären, dass der hier angegebene Fehler nur aus den statistischen Unsicherheuten aus dem Fit resultiert. Für die aufgenommenen Messwerte können keine Unsicherheiten abgeschätzt werden.

2.3 Messung des Widerstandes in Abhängigkeit von λ

Um die Abhängigkeit des Widerstandes von λ zu messen, wird der monochromatische Filter durch einen Verlaufsfilter ersetzt. Dieser wird zunächst mithilfe drei monochromatischer Fil-

ter kalibriert, indem man den Winkel des Verlaufsfilters solange ändert, bis man den maximalen Stron misst. Anschließend wird der Strom und damit der Widerstand für verschiedene Wellenlängen gemessen. Der maximale Strom wurde für $\lambda = 540\,\mathrm{nm}$ gemessen. Da die Ab-

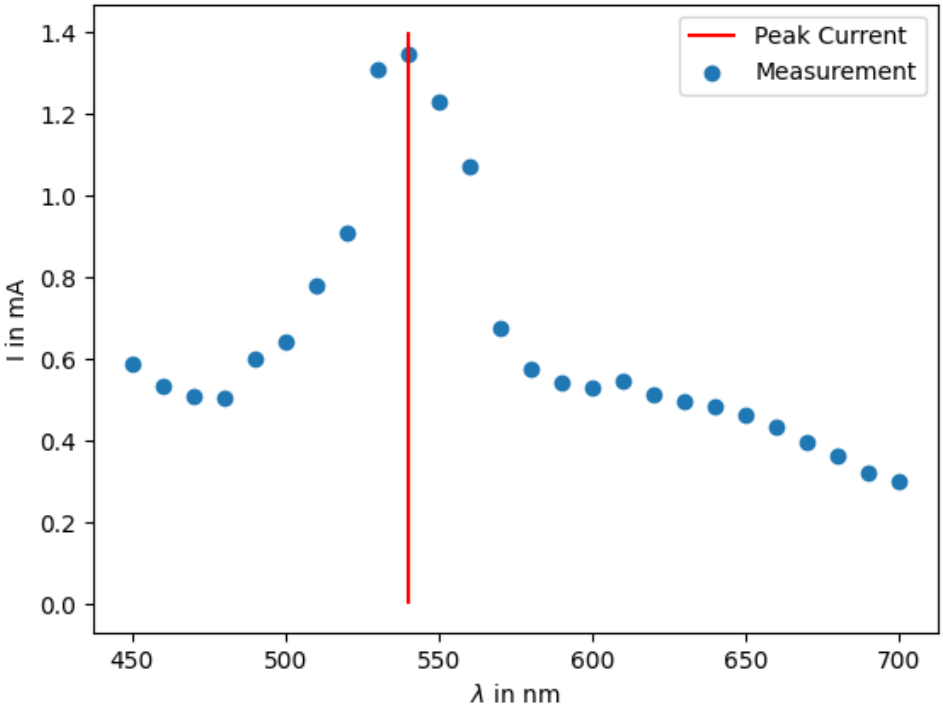

Figure 2.3: Strom in Abhängigkeit von λ

sorption der Photonon und damit auch der Strom maximal ist, wenn die Photonenenergie der Bandlückenenergie E_{gap} des Materials entspricht, gilt:

$$E_{\mathrm{gap}} = \frac{hc}{\lambda = 540\,\mathrm{nm}} = 2.296(6)\,\mathrm{eV}. \tag{2.2}$$

Dieses Ergebnis ist relativ nah am theoretischen Wert $E_{\mathrm{gap}} = 2.42\,\mathrm{eV}$. Der Fehler wurde aus der statistischen Unsicherheit, die sich aus den Abständen der Messpunkte ergibt, berechnet.

2.4 Bestimmung der Lebensdauer

Um die Lebensdauer der Elektronen τ zu bestimmen, wurde die Frequenzabhängigkeit der Leitfähigkeit untersucht. Hierfür wird eine blaue Lumineszenzdiode benutzt, die Frequenz des Lichtes variiert und Amplitude A und Phasenwinkel φ gemessen. Anschließend wird $A(\omega)$ logarhythmisch geplotted das Grenzverhalten für $\omega \to \infty$; 0 gefitted. Aus dem Schnittpunkt der Geraden die das jeweilige Grenzverhalten beschreiben lässt sich dann die Lebensdauer τ zu bestimmen.

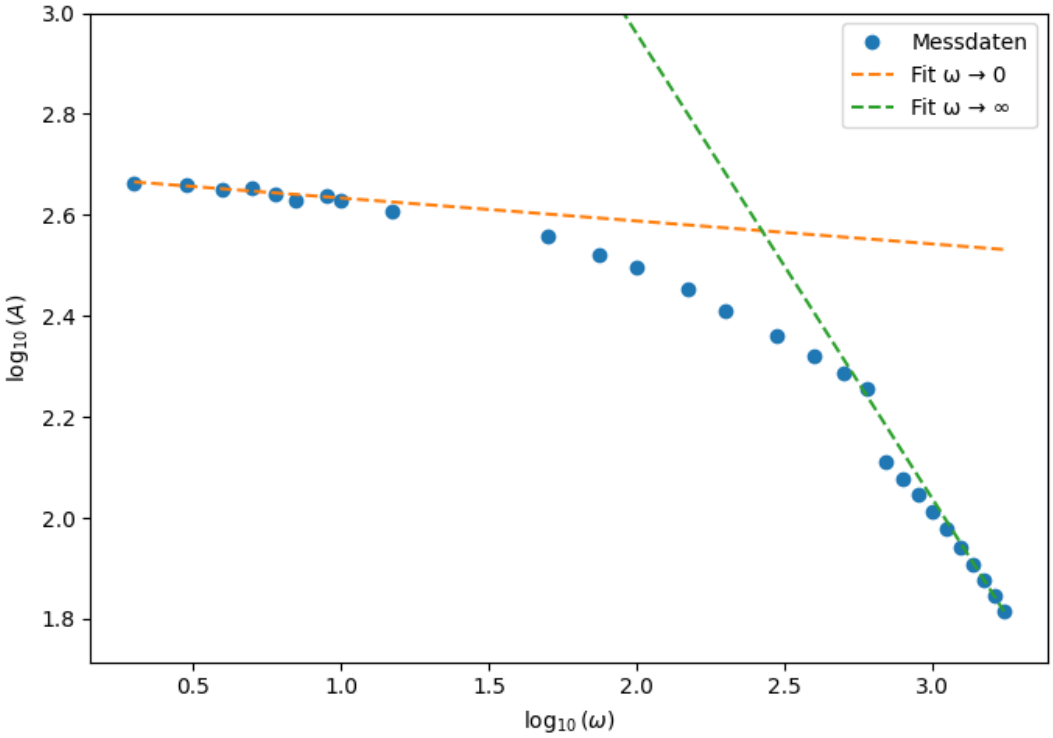

Figure 2.4: Plot von $A(\omega)$

Somit ergibt sich der experimentelle Wert $\tau = 3.759(462)\,\mathrm{ms}$. Hier ist kein Literaturwert gegeben mit dem unserer experimenteller Wert verglichen werden kann.

3 Diskussion

Da es keinen Literaturwert für den zu messenden Widerstand gibt, lässt sich kein Vergleich mit Referenzmessungen durchführen. Weiterhin wurde in diesem Praktikum nur eine qualitative Analyse der Abhängigkeit bezüglich variabler Parameter gefordert, nicht aber die Auswertung der exakten Widerstands-Messwerte. Die Auswertungen haben das erwartete Verhalten bezühlich der variablen Parameter bestätigt. Die bei den Versuchen bestimmten Fehlergrößen beziehen sich nur auf die aus dem Fit resultierenden Fehler. Für die aufgenommenen Messfehler kann keine Abschätzung gemacht werden.

Bibliography

[1] I. für Angewandte Physik. Der photowiderstand.